

Ancien sujet CAPES – Session 2017

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1 (6pts)

On considère la matrice carrée d'ordre 3 définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de M , ainsi que son spectre.
2. Quels sont les sous espaces propres associés aux différentes valeurs propres?
3. M est-elle diagonalisable ? Si oui, la diagonaliser. On précisera la base B et les matrices D et P de cette base.
4. En déduire $M^n \forall n \in \mathbb{N}$.

Exercice 2 (8pts)

On considère l'équation différentielle :

$$2y'' - y' - y = -7 - 3x + (12x + 5)e^x.$$

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E) . On notera y_H sa solution.
2. Trouver une solution particulière de l'équation suivante sous la forme $y_1 = mx + p$ avec $m, p \in \mathbb{R}$:

$$2y'' - y' - y = -7 - 3x.$$

3. Trouver une solution particulière de l'équation suivante sous la forme $y_2 = x(ax + b)e^x$ avec $a, b \in \mathbb{R}$
 $2y'' - y' - y = (12x + 5)e^x.$
4. En déduire une solution particulière y_p de l'équation (E) .
5. Écrire la solution générale y_G de l'équation différentielle (E) .
6. Déterminer la solution f de (E) telle que la tangente à la courbe représentative de f au point $A(0, 2)$ soit parallèle à la droite (D) d'équation $y - 9x + 9 = 0$.

Exercice 3 (6pts)

Soit f une fonction définie sur $[-1, +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + x \cos^2 t} dt$$

1. Préciser $f(-1)$ et $f(0)$.
2. Établir pour tout $x > -1$, la relation $f(x) = \sqrt{1+x} f\left(\frac{-x}{1+x}\right)$.
3. Démontrer que pour $0 \leq x_0 \leq x$, on a l'encadrement :
 $0 \leq f(x) - f(x_0) \leq \frac{x-x_0}{4}$.
4. Démontrer que pour $-1 < x < 0$, on a l'encadrement
 $0 \leq f(x) - f(-1) \leq \frac{1}{2} \sqrt{1+x}$.
5. Étudier la continuité de f .